

30.6.2016

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 6 מתוך 7 השאלות הבאות.

שימו לב, ניקוד השאלות אינו זהה!

(15) 1. יש למצוא את הנקודות הקרובות ביותר והרחוקות ביותר לראשית תחת האילוצים

$$2x^2 + y^2 + z^2 = 2 \quad \text{ו} \quad x - y - z = 0.$$

(15) 2. נתונה הפונקציה $f(x) = \cos ax$ המוגדרת בקטע $[-\pi, \pi]$ ונתון ש a אינו מספר שלם.

(א) יש לחשב את טור פוריה של $f(x)$

(ב) יש להעזר בפיתוח ב (א) כדי להראות ש

$$\cot a\pi = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{a} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a}{n^2 - a^2} \right]$$

(15) 3. נתונים שני משטחים $G_1(x, y, z) = x^2 - 2yz + y^3 = C_1$ ו

$G_2(x, y, z) = y^3 - 2xz + z^3 = C_2$. כמו כן, נתון ששני המשטחים מכילים את הנקודה $(1, 2, -1)$.

יש למצוא:

(א) את משוואות שני המישורים המשיקים לשני המשטחים בנקודה זו

(ב) את הזווית בין שני המישורים

(ג) את משוואת הישר שהוא החיתוך של שני המישורים

(20) 4. יש לחשב את $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר המסלול C הוא על העקומה $f(x) = e^{\frac{1}{2+x^3}}$ עבור

$$-1 \leq x \leq a \quad (\text{נקודת ההתחלה היא ב } x = -1) \quad \text{ו} \quad \vec{F} = -\pi \sin \pi x \ln y \hat{i} + \frac{\cos \pi x}{y} \hat{j}$$

(20) 5. נתון גוף התחום ע"י שני משטחים $z^2 = 9(x^2 + y^2)$ ו $z = 14 - 2(x^2 + y^2)$. כמו

כן נתון שצפיפות המסה של הגוף נתונה ע"י $\delta = x^2 + y^2$.

(א) מה נפח הגוף?

(ב) מה מסת הגוף?

(ג) מה מרכז המסה של הגוף?

(20) 6. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר σ הוא חלק המשטח הנתון ע"י $x^2 + y^2 + z^2 = 16$

הנמצא מעל למישור $y = z$ כאשר נתון ש $\vec{F} = 3\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k}$.

(20) 7. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר c הוא השפה של חלק המישור $z = x + y$ החסום ע"י

המישורים $x = 0$ $y = 0$ $x + y = 1$ ו $\vec{F} = xy\hat{i} - zx\hat{j} + yz\hat{k}$. כיוון הסיבוב הוא נגד כיוון השעון במבט מכיוון z חיובי.

בהצלחה !